

5/18 한이음 회의

-정재환

목차

Table of Contents

열폭주

3p

GitHub

14p

Web ex

24p

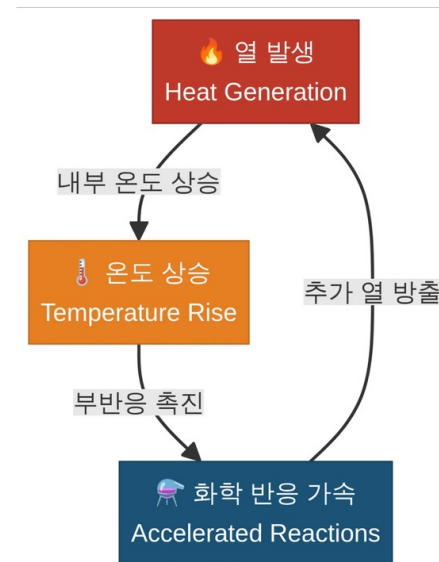
열폭주는 자기가속적 발열 반응이 연쇄적으로 발생하는 현상이다

열폭주(Thermal Runaway, TR)는 배터리 내부 온도가 비정상적으로 상승하여 자기가속적(Self-accelerating) 발열 반응이 연쇄적으로 발생하는 현상이다.

핵심 메커니즘은 **HTR 루프(Heat-Temperature-Reaction Loop)**이다:

1. 비정상적 열 발생 → 셀 내부 온도 상승
2. 온도 상승 → SEI 분해 등 부반응(Side Reactions) 촉진
3. 부반응 → 추가 열 방출 → 다시 온도 상승

이 악순환이 제어 불능 상태에 이르면 화재, 폭발로 이어질 수 있다.



[HTR 루프 (자가속 반응)]

열적·기계적·전기적 남용이 열폭주를 유발한다

열폭주를 유발하는 외부 조건은 크게 세 가지로 분류된다.

■ 열적 남용 (Thermal Abuse)

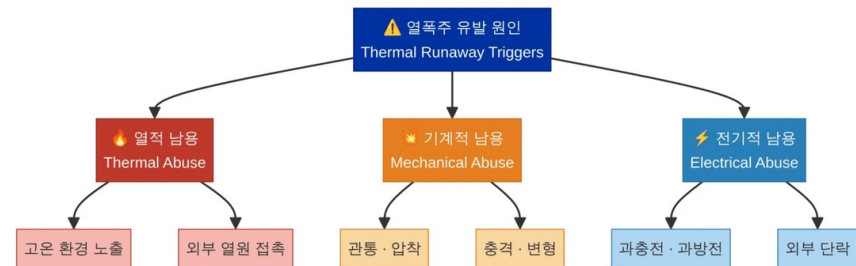
고온 환경 노출, 외부 화재, 인접 셀의 열전파 등으로 배터리 온도가 비정상적으로 상승하는 경우

■ 기계적 남용 (Mechanical Abuse)

관통(Nail Penetration), 압착(Crush), 충격(Impact) 등 물리적 손상으로 내부 내부 단락이 발생하는 경우

■ 전기적 남용 (Electrical Abuse)

과충전(Overcharge), 과방전(Over-discharge), 외부 단락(External Short Circuit) 등으로 과도한 열이 발생하는 경우

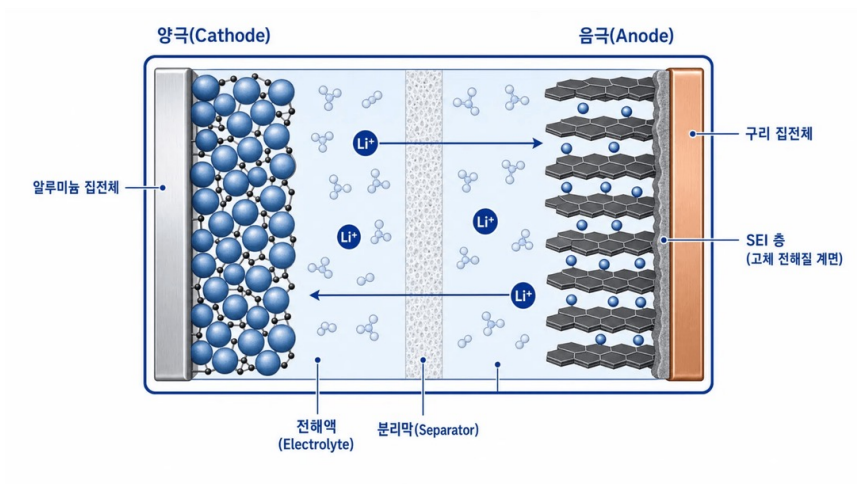


[열폭주 유발 원인 - 3대 남용 조건]

리튬이온 배터리는 양극, 음극, 분리막, 전해액으로 구성된다

리튬이온 배터리(LIB)는 충전 시 리튬 이온(Li^+)이 양극에서 음극으로, 방전 시 음극에서 양극으로 이동하며 전기 에너지를 저장·방출하는 이차전지이다.
주요 구성 요소는 다음과 같다.

- **양극(Cathode):** 리튬 금속 산화물 (LCO, NMC, NCA, LFP 등), 알루미늄 집전체 집전체
- **음극(Anode):** 흑연 또는 실리콘 기반, 구리 집전체, 표면에 SEI 층 형성
- **분리막(Separator):** PE/PP 다공성 필름, 양극과 음극의 물리적 분리
- **전해액(Electrolyte):** 유기 용매(EC, DMC 등) + 리튬염(LiPF_6)



[리튬이온 배터리 기본 구조]

SEI 층은 배터리 안정성의 핵심 보호막이다

SEI (Solid Electrolyte Interphase)

최초 충전 시 음극 표면에 형성되는 얇은 고체 전해질 계면 보호막으로, 배터리의 수명과 안정성을 결정짓는 핵심적인 역할을 수행합니다.

- 전해액과 음극의 직접 접촉을 차단하여 **추가적인 전해액 분해 반응을 방지**합니다.
- 리튬 이온(Li^+)의 이동은 허용하면서 전자의 이동은 차단하는 **선택적 투과성**을 가집니다.
- 주요 구성 성분은 Li_2CO_3 , $(\text{CH}_2\text{OCO}_2\text{Li})_2$ 등입니다.
- SEI 층이 고온 등의 이유로 손상되면 음극이 전해액에 노출되어 **발열 반응이 시작**됩니다.
- 이러한 SEI 층의 붕괴는 **열폭주(Thermal Runaway)의 첫 번째 트리거 역할**을 합니다.

80°C 이상에서 SEI 층이 분해되며 열폭주의 첫 신호가 나타난다

열폭주 과정의 첫 번째 단계는 음극 표면을 보호하는 SEI(Solid Electrolyte Interphase) 층의 분해입니다.

- SEI 층이 분해되면 음극에 삽입된 리튬이 전해액에 직접 노출되어 부반응을 일으킵니다.
- 이 과정에서 발열 반응이 시작되며 가연성 가스가 생성되지만, 이 단계에서는 아직 제어가 가능한 수준입니다.
- SEI 분해는 전체 열폭주 과정의 "**트리거(Trigger)**" 역할을 하며, 이후의 연쇄적인 자기가속 반응을 유발하는 시발점이 됩니다.

온도 특성

개시 온도	약 80°C (일부 연구에서는 57°C부터 시작 보고)
피크 온도	약 100°C

주요 화학 반응



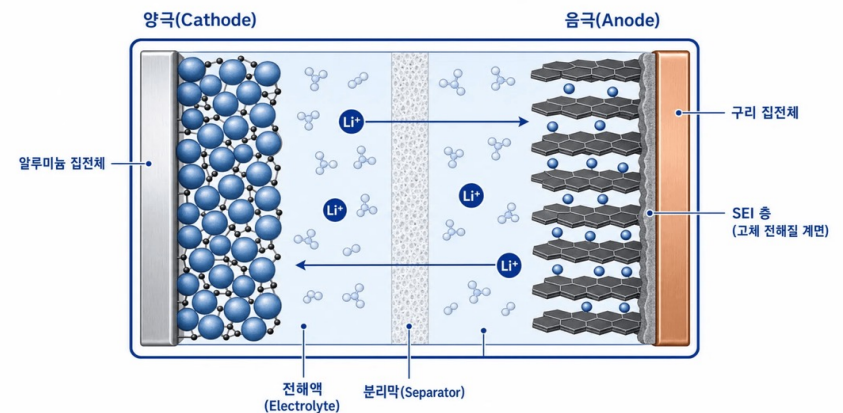
* SEI 주요 성분의 열분해 반응식

분리막이 용융되면 내부 단락이 발생하여 열폭주가 가속된다

두 번째 단계에서는 SEI 분해와 재생이 동시에 진행되며, 내부 온도 상승으로 인해 분리막이 용융되기 시작한다.

- **SEI 분해- 재생 균형:** 120~250°C 범위에서 SEI가 분해되면서 동시에 재생되는 과정정이 반복됨
- 분리막이 용융되어 구조가 무너지면 **양극과 음극이 직접 접촉**하게 됨
- **대규모 내부 단락(ISC, Internal Short Circuit)** 발생 → 배터리 내부의 전기 에너지 순간적으로 막대한 열로 전환됨
- 이 시점이 열폭주의 **"돌이킬 수 없는 지점(Point of No Return)"**으로 작용함

분리막 종류	용융 온도 (Melting Point)
PE (폴리에틸렌)	약 130°C
PP (폴리프로필렌)	약 170°C
세라믹 코팅 분리막	약 200°C 이상



양극재가 분해되며 산소를 방출하고, 반응이 급격히 가속된다

세 번째 단계(250°C 이상)에서는 양극재의 열분해가 본격적으로 진행되며, 열폭주가 견잡을 수 없이 가속화됩니다.

- 양극재(NCM, NCA 등)가 고온에서 구조가 붕괴되며 **산소(O₂)**를 방출합니다.
- 방출된 산소가 전해액과 격렬하게 반응하여 **추가적인 대규모 발열**을 일으킵니다.
- 셀 내부 압력이 급격히 상승하여 안전 밸브(Safety Vent)가 개방되거나 케이스가 파열됩니다.
- 이 시점에서 흑연 음극의 구조도 완전히 붕괴되며 전해액과의 최종 반응이 일어납니다.

O₂

산소 방출

양극재 분해로 발생. 내부 연소 반응의 핵심 조력자 역할을 수행함.

Gas

가연성 가스 생성

전해액 유기 용매 분해로 CO, CO₂, H₂, CH₄ 등 대량의 가연성 가스 발생.

HF

유독 가스 발생

리튬염(LiPF₆) 분해로 인해 인체에 치명적인 불화수소소(HF) 가스 생성.

자기가속적 반응이 제어 불능 상태에 이르러 화재·폭발이 발생한다

최종 단계에서는 모든 반응이 동시다발적으로 진행되며 제어가 불가능해진다.

- 셀 내부 온도 **700~1,000°C 이상** 도달
- 가연성 가스 분출 + 점화원(스파크, 전기 아크) → **화재 발생**
- 밀폐 공간에서 가스 축적 시 → **폭발 위험**
- 인접 셀로의 **열전파(Thermal Propagation)** → 연쇄 열폭주
- 모듈 또는 팩 전체로 확산 가능



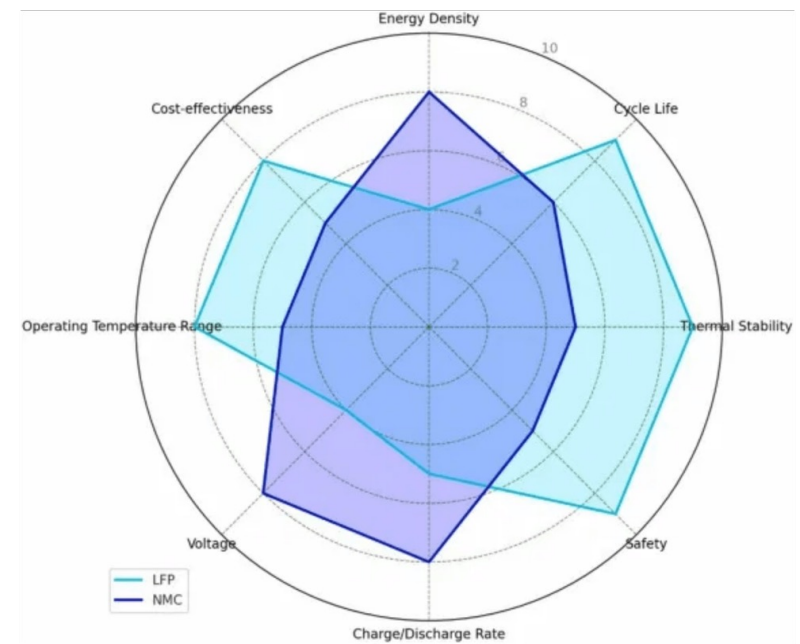
[열폭주 4단계 전체 흐름도]

양극재 종류에 따라 열폭주 개시 온도와 위험도가 크게 달라진다

양극재	화학식	열폭주 개시 온도	에너지 밀도	열안정성
LCO	LiCoO_2	$\sim 130^\circ\text{C}$	높음	낮음
NCA	LiNiCoAlO_2	$\sim 150^\circ\text{C}$	높음	중간
NMC	LiNiMnCoO_2	$\sim 175^\circ\text{C}$	중간~높음	중간
LFP	LiFePO_4	$\sim 270^\circ\text{C}$	낮음	높음

LFP는 열안정성이 가장 우수하여 ESS(에너지 저장 시스템)와 전기버스 등에 주로 사용된다.

NMC/NCA는 에너지 밀도가 높아 전기승용차에 주로 사용되지만, 열폭주 위험이 상대적으로 높아 철저한 열 관리 시스템이 요구된다.



[양극재별 특성 비교 레이더 차트]

셀·모듈·시스템 3단계 다층 방어 전략이 필수적이다

셀 레벨 (Cell Level)

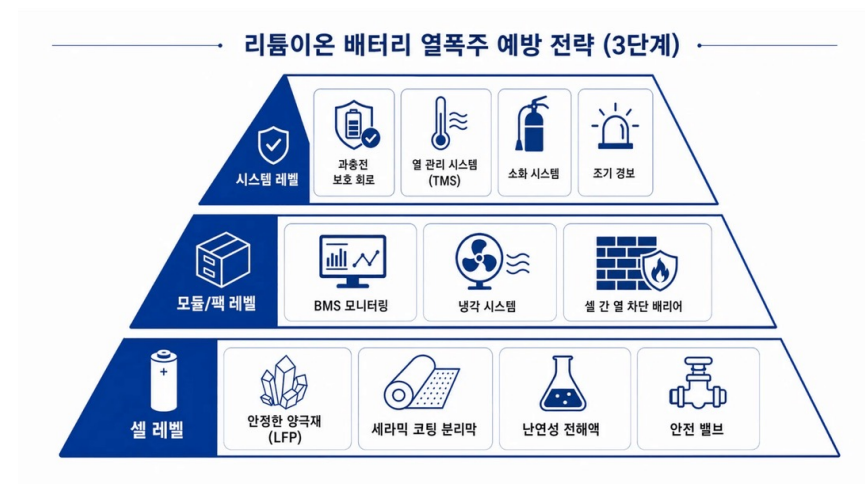
열적으로 안정한 양극재(LFP 등) 사용, 세라믹 코팅 분리막 적용, 난연성 전해액 또는 고체 전해질 도입, 안전 밸브 및 PTC 소자 설계

모듈/팩 레벨 (Module/Pack Level)

BMS(Battery Management System)를 통한 전압·온도·전류 실시간 모니터링, 액냉/공냉 냉각 시스템 적용, 셀 간 열 차단 배리어(에어로겔, 세라믹 등) 설치

시스템 레벨 (System Level)

과충전/과방전 보호 회로, 열 관리 시스템(TMS), 소화 시스템, 가스 감지 기반 조기 경보 시스템 구축



[열폭주 예방 및 안전 대책]

참고문헌

Y. Dai, A. Panahi, "Thermal runaway process in lithium-ion batteries: A review," *Next Energy*, Vol. 6, 2025.

X. Feng et al., "Thermal runaway features of large format prismatic lithium ion battery," *J. Power Sources*, 2014.

Q. Wang et al., "Thermal runaway caused fire and explosion of lithium ion battery," *J. Power Sources*, 2012.

H. Sadeghi et al., "Kinetic modelling of thermal decomposition in lithium-ion battery," *J. Power Sources*, 2025.

강경석, "전기차용 리튬이온 배터리 열폭주 기작," *FPN소방방재신문*, 2025.

깃허브(GitHub)란 무엇인가?

개념

깃허브는 Git 기반의 클라우드 소프트웨어 개발 플랫폼으로, 코드의 생성·저장·관리·공유를 지원합니다.

전 세계 수많은 개발자들이 협업하는 '**개발자들의 소셜 네트워크**'로 불립니다.

주요 특징

단순한 코드 저장소를 넘어 **버그 추적, CI/CD(지속적 통합/배포), 프로젝트 관리** 등 소프트웨어 개발 생명주기 전반을 지원하는 포괄적인 생태계를 제공합니다.

주요 연혁

2007년 ~2008년

개발 시작 및 공식 사이트 출시 (Tom Preston-Werner 등 4인 공동 창립)

2018년 10월

마이크로소프트(Microsoft)가 75억 달러에 인수

2025년 현재

1억 5천만 명 이상의 사용자 보유
누적 리포지토리 수 10억 개 돌파
세계 최대의 소스 코드 호스팅 플랫폼

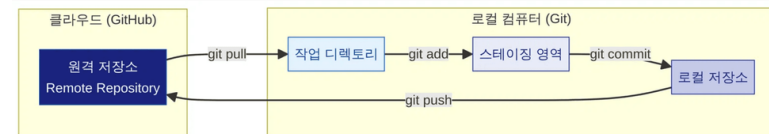
깃허브 사용 목적

목적	설명
안전한 코드 백업	클라우드에 저장해 언제든지 복구 가능하며 로컬 장애에도 안전합니다.
효율적 팀 협업	변경 이력을 명확히 추적해 공동 개발 시 충돌을 줄입니다.
오픈소스 참여	글로벌 프로젝트 코드를 학습하고 기여할 수 있는 기회를 제공합니다.
포트폴리오 구축	프로젝트 기록으로 역량을 증명해 취업·진학에 도움됩니다.

Git과 GitHub의 차이

구분	Git	GitHub
정의	분산 버전 관리 시스템 (소프트웨어)	Git 저장소 호스팅 웹 서비스
개발자	Linus Torvalds (2005)	GitHub, Inc. (Microsoft)
환경	로컬 컴퓨터 (오프라인 가능)	클라우드 서버 (온라인 필수)
목적	파일 변경 이력 추적	원격 저장소, 협업, CI/CD
인터페이스	CLI (명령줄)	웹 GUI

비유 **Git = 엔진**
 GitHub = 자동차 (엔진 위에 편의 기능을 얹은 완성품)



주요 기능 (1): 리포지토리·브랜치·커밋

리포지토리 (Repository)

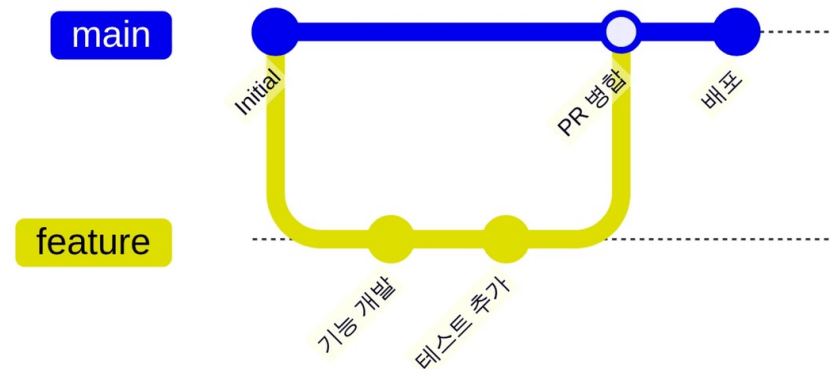
프로젝트의 모든 파일, 폴더, 그리고 각 파일의 변경 이력을 저장하는 공간입니다. **Public(공개)** 또는 **Private(비공개)**으로 접근 권한을 설정할 수 있습니다.

브랜치 (Branch)

메인 코드에서 분기하여 독립적으로 작업할 수 있는 가상의 작업 공간입니다. 새로운 기능을 개발하거나 버그를 수정할 때 메인 코드에 영향을 주지 않고 안전하게 작업할 수 있습니다.

커밋 (Commit)

파일의 변경 사항을 저장소에 기록하는 작업으로, 게임의 '**세이브 포인트**'와 같은 개념입니다. 각 커밋에는 어떤 변경이 있었는지 설명하는 '커밋 메시지'가 포함됩니다.



주요 기능 (2): PR·이슈·Actions

풀 리퀘스트 (Pull Request, PR)

작업 브랜치의 변경사항을 메인 브랜치에 병합(Merge)해 달라 요청하는 기능입니다.

코드 리뷰 → 피드백 → 토론 → 병합

이슈 (Issues)

프로젝트와 관련된 작업, 버그, 기능 요청 등을 추적하고 관리하는 기능입니다.

라벨 분류와 담당자 지정을 통해 체계적인 관리가 가능합니다.

깃허브 액션 (GitHub Actions)

저장소 내 워크플로우를 자동화하는 **CI/CD 플랫폼**입니다.

Push나 PR 생성 시 자동으로 테스트를 실행하거나 배포할 수 있습니다.



* GitHub Actions를 활용한 자동화 파이프라인

기본 사용법

초기 설정

```
git config --global user.name "이름"
git config --global user.email "이메일"
```

기본 워크플로우

- 1 **Clone / Init:** 저장소 복제 또는 초기화
- 2 **Add:** 변경 파일을 스테이징 영역에 추가

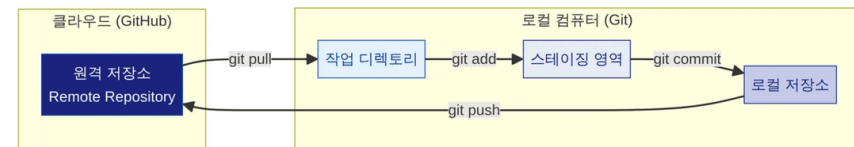
```
git add .
```

- 3 **Commit:** 스냅샷을 로컬 저장소에 기록

```
git commit -m "메시지"
```

- 4 **Push:** 원격 저장소(GitHub)에 업로드

```
git push origin main
```



Working Directory → Staging Area → Local Repo → Remote Repo

참고문헌

[1] Wikipedia, "GitHub", <https://en.wikipedia.org/wiki/GitHub>

[2] GitHub Docs, "Understanding GitHub Actions"

Web EX)

<https://cosmos-mt-2026.surge.sh>